

## PROJET TRANSVERSAL : DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION OBJET A L'AIDE DU LANGAGE PYTHON

| Semestre | Nombre d'heures |
|----------|-----------------|
| 2        | 17              |

### Objectifs et compétences

#### RESUME DU PROJET - GESTION DE RESSOURCES UNIVERSITAIRES

« **Bibliothèque Universitaire et Gestion de Ressources** » : un programme pour gérer des ressources variées dans une université (livres, matériel, salles...).

Les utilisateurs peuvent emprunter et rendre les ressources selon des règles (ex. nombre maximum d'emprunts).

Le projet se fait étape par étape, de la logique simple jusqu'à la POO et la persistance des données.

#### OBJECTIFS

Comprendre comment organiser un programme en Python.

Apprendre à gérer des données représentant des ressources et des utilisateurs.

Concevoir des règles simples pour gérer l'utilisation de ces ressources.

Être capable de sauvegarder et restaurer l'état d'un programme.

#### COMPETENCES

Savoir manipuler des données avec des listes, dictionnaires ou objets.

Créer et utiliser des classes et méthodes pour organiser le code.

Implémenter des règles de fonctionnement simples pour les interactions.

Gérer des cas particuliers et des erreurs.

### Formule pédagogique

#### PREREQUIS

Bases Python : variables, conditions, boucles.

Listes, dictionnaires et fonctions.

Notions simples de programmation orientée objet : classes et méthodes.

#### DEROULEMENT

#### CONSTITUTION DES GROUPES

Groupes de 3 ou 4 personnes

#### LIVRABLES

Code Python commenté et fonctionnel.

Rapport simple expliquant les classes, méthodes et règles implémentées.

# Plan détaillé

## ETAPE 1 PROTOTYPE FONCTIONNEL

**Objectif :** obtenir un programme fonctionnel.

**Fonctionnalités minimales :**

- Ajouter une ressource
- Afficher les ressources disponibles
- Emprunter une ressource
- Rendre une ressource

## ETAPE 2 STRUCTURATION

**Objectif :** améliorer la qualité du code.

**Travail demandé :**

- Découper le programme en fonctions pertinentes
- Réduire les répétitions de code
- Gérer les erreurs utilisateur

## ETAPE 3 INTRODUCTION A LA POO

**Objectif :** passer d'un code fonctionnel à un code structuré en objets.

**Travail demandé :**

- Créer une classe représentant une ressource
- Transformer les données existantes en objets
- Déplacer la logique métier dans des méthodes

## ETAPE 4 UTILISATEURS ET REGLES

**Objectif :** introduire des règles dépendantes des utilisateurs.

**Travail demandé :**

- Ajouter la notion d'utilisateur
- Associer les emprunts aux utilisateurs
- Mettre en place des règles d'emprunt
- Gérer les cas d'erreurs

## ETAPE 5 SAUVEGARDE

**Objectif :** conserver l'état du système.

**Travail demandé :**

- Sauvegarde des données dans un fichier
- Chargement au démarrage
- Gestion des erreurs liées aux fichiers

## ETAPE BONUS – FONCTIONNALITES AVANCEES

**Objectif :** aller plus loin et enrichir le système.

**Travail demandé :**

- Historique complet des emprunts
- Pénalités / retard
- Statistiques
- Interface graphique
- Tests automatisés